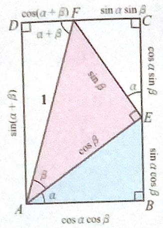
$$\begin{aligned}\sin(\alpha-\beta)&=\cos[90^\circ-(\alpha-\beta)]\\&=\cos[(90^\circ-\alpha)+\beta]\\&=\cos(90^\circ-\alpha)\cos\beta-\sin(90^\circ-\alpha)\sin\beta\\&=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=\sin[\alpha-(-\beta)]\\&=\sin\alpha\cos(-\beta)-\cos\alpha\sin(-\beta)\\&=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$



老師的話

$\overline{AD}=\overline{BE}+\overline{CE}$,
$\overline{DF}=\overline{AB}-\overline{CF}$.

現在我們將正弦與餘弦的差角、和角公式整理如下.

和角與差角公式

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$,

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta$,

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$,

$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

例題 1

1. 試求 $\cos 75^\circ$ 之值.
2. 試求 $\cos 115^\circ\cos 145^\circ+\sin 115^\circ\sin 145^\circ$ 之值.

解

1. $\cos 75^\circ=\cos(45^\circ+30^\circ)=\cos 45^\circ\cos 30^\circ-\sin 45^\circ\sin 30^\circ$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}.$$

2. $\cos 115^\circ\cos 145^\circ+\sin 115^\circ\sin 145^\circ$

$$\begin{aligned}&=\cos(115^\circ-145^\circ)=\cos(-30^\circ)\\&=\cos 30^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

隨堂練習

1. 求 $\sin 75^\circ$ 之值.
2. 求 $\sin 97^\circ\cos 37^\circ-\cos 97^\circ\sin 37^\circ$ 之值.

例題 2

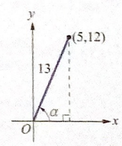
設 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$, 且 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$, $\sin\beta=\frac{4}{5}$, 求 $\sin(\alpha+\beta)$ 與 $\cos(\alpha+\beta)$ 之值.

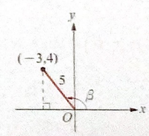
解

如右圖, $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2}<\beta<\pi$,

由 $\cos\alpha=\frac{5}{13}$, 所以 $\sin\alpha=\frac{12}{13}$.

由 $\sin\beta=\frac{4}{5}$, 所以 $\cos\beta=-\frac{3}{5}$.





利用和角公式, 得

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta\\&=\frac{12}{13}\times\left(-\frac{3}{5}\right)+\frac{5}{13}\times\frac{4}{5}=-\frac{16}{65}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(\alpha+\beta)&=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta\\&=\frac{5}{13}\times\left(-\frac{3}{5}\right)-\frac{12}{13}\times\frac{4}{5}=-\frac{63}{65}.\end{aligned}$$

隨堂練習

設 $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$, $\frac{3\pi}{2}<\beta<2\pi$, 且 $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$, $\sin\beta=-\frac{8}{17}$, 求 $\sin(\alpha-\beta)$ 與 $\cos(\alpha-\beta)$ 之值.